要件定義

機能要件

FR1: ユーザー認証

FR1.1: ユーザー登録

- **説明**: 新規ユーザーがメールアドレス、ユーザー名、パスワードでアカウントを作成できる
- **入力**: メールアドレス、ユーザー名、パスワード
- **出力**: ユーザーID、登録成功メッセージ
- **制約**:
  - メールアドレスは必須、重複不可、正しい形式
  - パスワードは8文字以上16文字以内、半角英数字と記号のみ
  - ユーザー名は必須、25文字以内
  - 登録時はデフォルトで非公開（visibility=private）、検索キーを自動生成

FR1.2: ログイン

- **説明**: 登録済みユーザーがメールアドレスとパスワードでログインできる
- **入力**: メールアドレス、パスワード
- **出力**: JWTトークン、ユーザー情報
- **制約**:
  - メールアドレスとパスワードの組み合わせが正しいこと
  - トークンの有効期限は1日

FR1.3: ログアウト

- **説明**: ログイン中のユーザーがログアウトできる
- **入力**: なし
- **出力**: ログアウト成功メッセージ
- **制約**: なし

FR1.4: 認証状態の保持

- **説明**: アプリ再起動後もログイン状態が保持される
- **入力**: 保存されたJWTトークン
- **出力**: ユーザー情報の自動取得
- **制約**: トークンが有効であること

FR2: 記録管理

FR2.1: 記録の作成

- **説明**: ユーザーが写真とテキストで記録を作成できる
- **入力**: 写真、タイトル（任意）、説明（任意）、日付（必須）、カテゴリー（任意）
- **出力**: 作成された記録ID
- **制約**:
  - 日付は必須
  - タイトル未入力時は「無題の記録」をデフォルト値とする
  - 画像は任意だが、推奨

FR2.2: 記録の一覧表示

- **説明**: ユーザーが自分の記録を一覧で表示できる
- **入力**: なし（認証情報からユーザーIDを取得）
- **出力**: 記録のリスト（写真、タイトル、日付、カテゴリー情報含む）
- **制約**:
  - 自分の記録のみ表示
  - 削除済み（invalidation_flag=1）の記録は表示しない
  - 作成日時の降順でソート

FR2.3: 記録の詳細表示

- **説明**: ユーザーが特定の記録の詳細を表示できる
- **入力**: 記録ID
- **出力**: 記録の詳細情報（写真、タイトル、説明、日付、カテゴリー情報）
- **制約**: 自分の記録のみ表示可能

FR2.4: 記録の更新

- **説明**: ユーザーが自分の記録を編集できる

- **入力**: 記録ID、更新する情報（タイトル、説明、日付、カテゴリー、画像など）
- **出力**: 更新成功メッセージ
- **制約**:
  - 自分の記録のみ更新可能
  - 日付は必須

FR2.5: 記録の削除

- **説明**: ユーザーが自分の記録を削除できる（論理削除）
- **入力**: 記録ID
- **出力**: 削除成功メッセージ
- **制約**:
  - 自分の記録のみ削除可能
  - 物理削除ではなく論理削除（invalidation_flag=1に設定）

FR2.6: 記録のカテゴリーフィルター

- **説明**: ユーザーがカテゴリーで記録を絞り込める
- **入力**: カテゴリーID（クエリパラメータ）
- **出力**: 指定カテゴリーの記録リスト
- **制約**: 自分の記録のみ表示

FR2.7: 記録のタイムライン表示設定

- **説明**: 記録をスレッドタイムラインに表示するか設定できる
- **入力**: show_in_timeline（boolean）
- **出力**: 更新された記録情報
- **制約**: デフォルトは表示（true）

FR3: カテゴリー管理

FR3.1: カテゴリーの作成

- **説明**: ユーザーが記録を分類するためのカテゴリーを作成できる
- **入力**: カテゴリー名
- **出力**: 作成されたカテゴリーID
- **制約**:
  - カテゴリー名は必須

    - ユーザーごとに独立
    - アイコン・色設定は廃止（名前のみ）

FR3.2: カテゴリーの一覧表示

- **説明**: ユーザーが自分のカテゴリー一覧を表示できる
- **入力**: なし
- **出力**: カテゴリーのリスト（id、name、created_at、updated_at）
- **制約**: 自分のカテゴリーのみ表示

FR3.3: カテゴリーの更新

- **説明**: ユーザーが自分のカテゴリーを編集できる
- **入力**: カテゴリーID、更新する情報（名前）
- **出力**: 更新成功メッセージ
- **制約**: 自分のカテゴリーのみ更新可能

FR3.4: カテゴリーの削除

- **説明**: ユーザーが自分のカテゴリーを削除できる
- **入力**: カテゴリーID
- **出力**: 削除成功メッセージ
- **制約**:
    - 自分のカテゴリーのみ削除可能
    - 物理削除（関連する記録のcategory_idはNULLになる）

FR4: ユーザープロフィール管理

FR4.1: プロフィール情報の表示

- **説明**: ユーザーが自分のプロフィール情報を表示できる
- **入力**: なし
- **出力**: ユーザー名、メールアドレス、アバター画像
- **制約**: 自分の情報のみ表示

FR4.2: プロフィール情報の更新

- **説明**: ユーザーが自分のユーザー名、自己紹介、公開設定、アバター画像を更新できる
- **入力**: ユーザー名（25文字以内）、自己紹介、公開設定（public/private）、アバター画像（任意）

- **出力**: 更新されたプロフィール情報
- **制約**: メールアドレスは変更不可

FR4.3: アバター画像の設定

- **説明**: ユーザーがアバター画像を設定できる
- **入力**: 画像ファイル
- **出力**: 更新されたプロフィール情報
- **制約**: なし

FR5: 設定機能

FR5.1: テーマ設定

- **説明**: ユーザーがライト/ダークモードを切り替えられる
- **入力**: テーマ選択（ライト/ダーク）
- **出力**: アプリ全体のテーマが変更される
- **制約**: なし

FR5.2: 言語設定

- **説明**: ユーザーがアプリの表示言語を変更できる
- **入力**: 言語選択（日本語/英語）
- **出力**: アプリ全体の言語が変更される
- **制約**: 日本語と英語のみ対応

FR5.3: 表示設定

- **説明**: ユーザーが記録一覧のデフォルト表示形式・並び順を設定できる
- **入力**: 表示形式（grid/list/booklist/tile）、並び順（date_logged/created_at）
- **出力**: 設定が保存され、一覧画面に反映される
- **制約**: 設定はユーザーごとに保持

FR6: フォロー・タイムライン機能

FR6.1: ユーザー検索

- **説明**: ユーザーが他のユーザーを検索できる
- **入力**: 検索文字列

- **出力**: 検索結果ユーザー一覧（公開は部分一致、非公開は検索キー完全一致時のみ）
- **制約**: 自分は結果に含まれない

FR6.2: フォロー

- **説明**: ユーザーが他のユーザーをフォローできる
- **入力**: フォローするユーザーID
- **出力**: フォロー成功メッセージ
- **制約**: 自分自身はフォロー不可

FR6.3: フォロー解除

- **説明**: ユーザーがフォローを解除できる
- **入力**: フォロー解除するユーザーID
- **出力**: 解除成功メッセージ
- **制約**: なし

FR6.4: タイムライン表示

- **説明**: フォロー中ユーザーの直近7日間の記録をタイムラインで表示できる
- **入力**: なし（認証情報からフォロー一覧を取得）
- **出力**: show_in_timeline=1 の記録リスト（投稿者情報含む）
- **制約**: フォロー中のユーザーの記録のみ

FR6.5: 他ユーザープロフィール表示

- **説明**: 他ユーザーのプロフィールと投稿一覧を表示できる
- **入力**: ユーザーID
- **出力**: ユーザー情報、投稿一覧、フォロー状態
- **制約**: なし

FR7: インサイト機能

FR7.1: 統計情報の表示

- **説明**: ユーザーが自分の記録の統計情報を表示できる
- **入力**: なし
- **出力**: 総記録数、今月の記録数、今週の記録数、カテゴリー数
- **制約**: 自分の記録のみ集計

FR8: 画像管理

FR8.1: 画像のアップロード

- **説明**: ユーザーが記録やカテゴリーに画像をアップロードできる
- **入力**: 画像ファイル
- **出力**: 画像URL
- **制約**:
  - 画像サイズは5MB以下（カテゴリー画像）
  - 画像形式はJPEG、PNG、GIFなど一般的な形式

FR8.2: 画像の表示

- **説明**: アップロードされた画像を表示できる
- **入力**: 画像URL
- **出力**: 画像の表示
- **制約**: 自分の記録/カテゴリーの画像のみ表示可能

非機能要件

NFR1: パフォーマンス

NFR1.1: レスポンス時間

- **APIレスポンス時間**: 通常のAPIリクエストは500ms以内に応答すること
- **画像読み込み時間**: 画像の表示は2秒以内に開始すること

NFR1.2: スループット

- **同時接続数**: 100ユーザーが同時にアクセスしても動作すること

NFR2: セキュリティ

NFR2.1: 認証・認可

- **認証方式**: JWT（JSON Web Token）を使用
- **トークン有効期限**: 1日
- **パスワード**: bcryptでハッシュ化（ソルトラウンド10）
- **データ分離**: ユーザーごとにデータが完全に分離されること

NFR2.2: データ保護

- **トークン保存**: Expo SecureStoreを使用（暗号化ストレージ）
- **HTTPS**: 本番環境ではHTTPSを使用すること（開発環境ではHTTP可）

NFR2.3: 入力検証

- **SQLインジェクション対策**: プリペアドステートメントを使用
- **XSS対策**: 入力データのサニタイズ（必要に応じて）

NFR3: 可用性

NFR3.1: エラーハンドリング

- **エラーメッセージ**: ユーザーに分かりやすいエラーメッセージを表示
- **ログ**: サーバー側でエラーログを記録

NFR3.2: オフライン対応

- **現状**: オフライン対応は未実装（将来の拡張）

NFR4: 互換性

NFR4.1: プラットフォーム

- **iOS**: iOS 13以上
- **Android**: Android 8.0（API level 26）以上
- **Web**: 主要ブラウザ（Chrome、Safari、Firefox、Edge）

NFR4.2: データベース

- **MySQL**: 8.0以上
- **文字コード**: UTF-8（utf8mb4）

NFR5: 保守性

NFR5.1: コード品質

- **コーディング規約**: JavaScript/React Nativeの一般的な規約に従う
- **コメント**: 主要な関数・クラスにはコメントを記述

NFR5.2: ドキュメント

- **設計ドキュメント**: コードと同期して更新すること
- **API仕様**: APIの仕様を明記すること

NFR6: 拡張性

NFR6.1: 機能追加

- **モジュール設計**: 機能追加が容易なモジュール設計
- **API設計**: RESTfulなAPI設計により拡張しやすい構造

NFR7: ユーザビリティ

NFR7.1: UI/UX

- **直感的な操作**: ユーザーが迷わず操作できるUI
- **フィードバック**: 操作に対する適切なフィードバック（ローディング、成功/失敗メッセージ）

NFR7.2: アクセシビリティ

- **現状**: 基本的なアクセシビリティ対応（将来の拡張）

制約事項

技術的制約

- React Native（Expo）を使用したモバイルアプリ開発
- Node.js + Expressを使用したREST API
- MySQLデータベースを使用
- 開発環境ではHTTPを使用（本番環境ではHTTPS必須）

ビジネス制約

- 無料プランとプレミアムプランの区別は現状未実装（将来の拡張）
- 記録の共有機能は未実装（将来の拡張）

法的制約

- 個人情報保護法に準拠
- ユーザーデータの適切な管理